Annual Conference of KIPS 2026

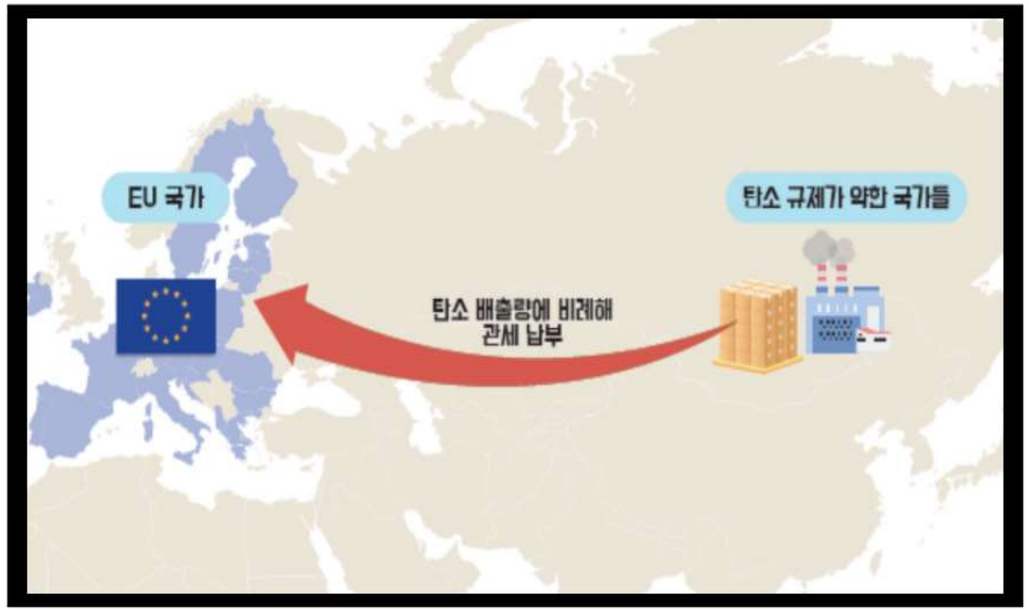
딥러닝을 활용한 CO_2 지중 저장소 안정성 평가

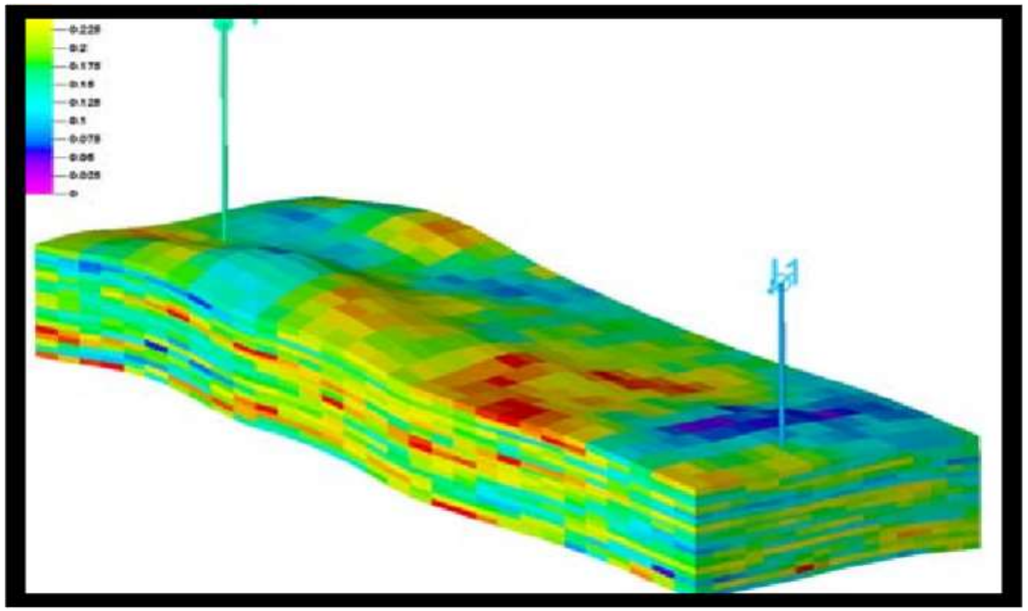
CO_2 Underground Storage Stability Evaluation Using Deep Learning

Kangwon National University

Jisung Jung, Minji Kim, Juyeon Kim, JunSeok Oh, Gyeongmin Kim, Younggyun Kim

• Background & Necessity



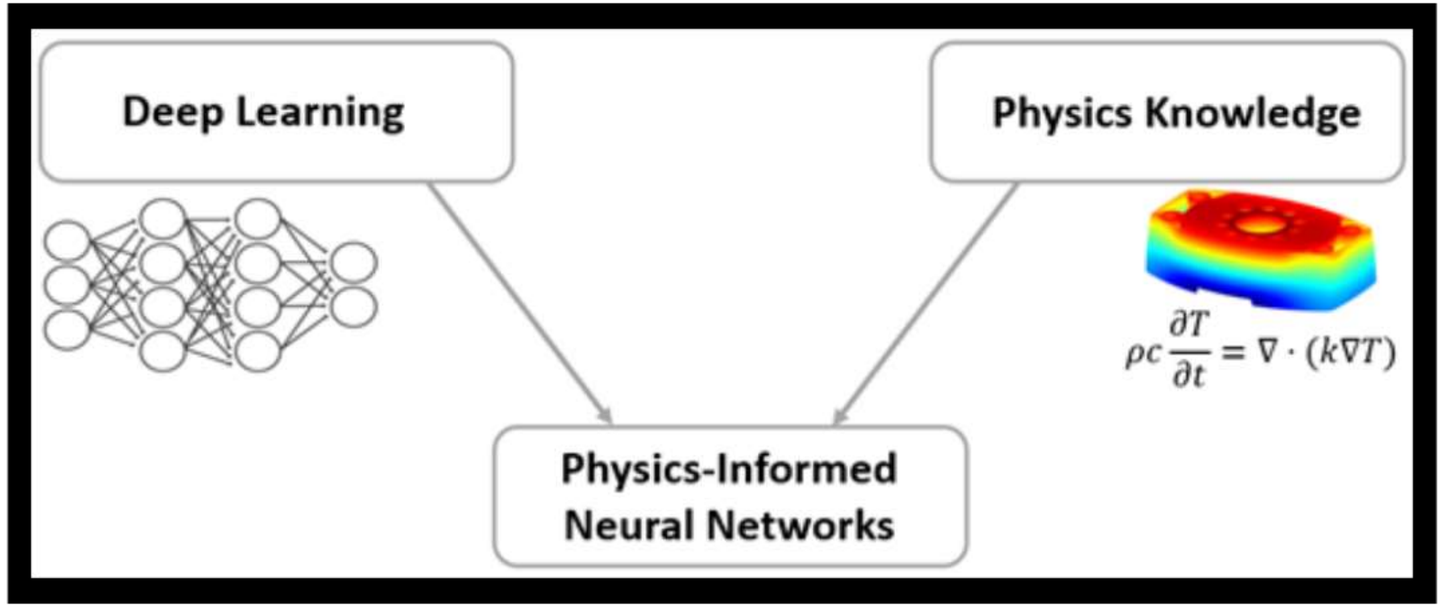


- ✓ 세계적인 기후 위기 대응을 위해 탄소 관세를 제품 가격에 반영하는 EU의 탄소국경조정제도가 추진되었다.
- ✓ 이에 따라 탄소 배출량은 기업 제품 경쟁력과 직결되는 주요 지표가 되었고, CO_2 지중 저장 기술(CCS)이 감축 대안으로 주목받고 있다.

- ✓ 기존 수치 해석 모델: 높은 연산 비용, 현장 의사결정에 즉각 대응 어려움.
- ✓ 단순 데이터 기반 딥러닝 모델: 물리적 제약 미반영으로, 지질 역학적 해석에서 물리적 비일관성 내포.
- ✓ 암반 내 지질학적 불확실성을 정량화하고, 변동하는 탄소 가격에 맞춰 가스 주입을 조정하는 실시간 대응 모델에 관한 연구는 부족한 실정.

참고문헌: [1][2][3][4][5][6]

물리 정보 신경망(PINNs)

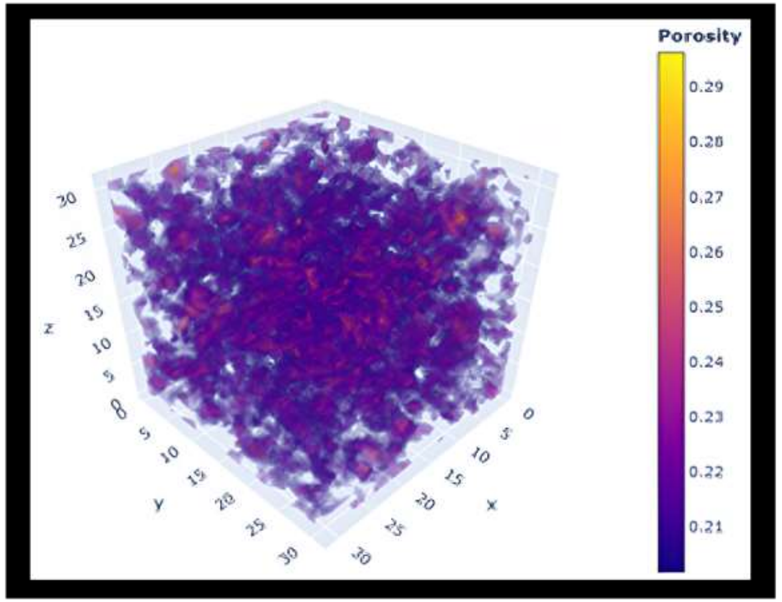


물리적 정합성과 연산 효율 상승

다항식 카오스 전개(PCE)를 통해 확률론적 위험성 정량화

강화학습(PPO) 알고리즘을 통해 지질학적 변동성과 시장환경 고려

3D 지진파 데이터와 1D 시추 로그를 결합한 데이터셋



3차원 공간 공극률 분포도

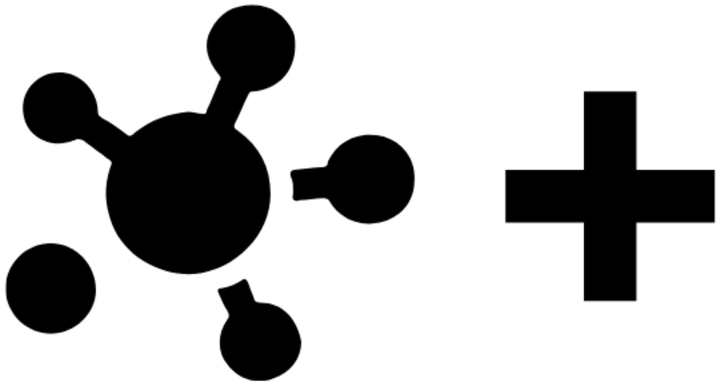
- 가우시안 랜덤 필드 기법을 통한 공간적 연속성 확보
- 3D 볼륨 렌더링으로 저류층 내 유체 이동 경로 시각적 표현

Metrics	porosity	Permeability	Seismic	Well-log
Min	0.05	0.0	-1.0	-2.945
Max	0.3	1.0	1.0	3.618
Mean	0.189	0.716	0.099	0.0
Std	0.024	0.075	0.177	1.0
Median	0.189	0.72	0.099	0.08

실제 노르웨이 Sleipner 해상 CCS 프로젝트

- 모델의 현장 적응성을 위해 실제보다 보수적인 범위로 설계
- 모델 학습의 안정성과 연산 효율성을 높이기 위해 지진파 데이터는 [-1, 1] 범위로 선형 정규화

참고문헌: [7][8]



저류층의 지배 방정식

$$Loss_{total} = Loss_{data} + Loss_{physics} + Loss_{penalty}$$

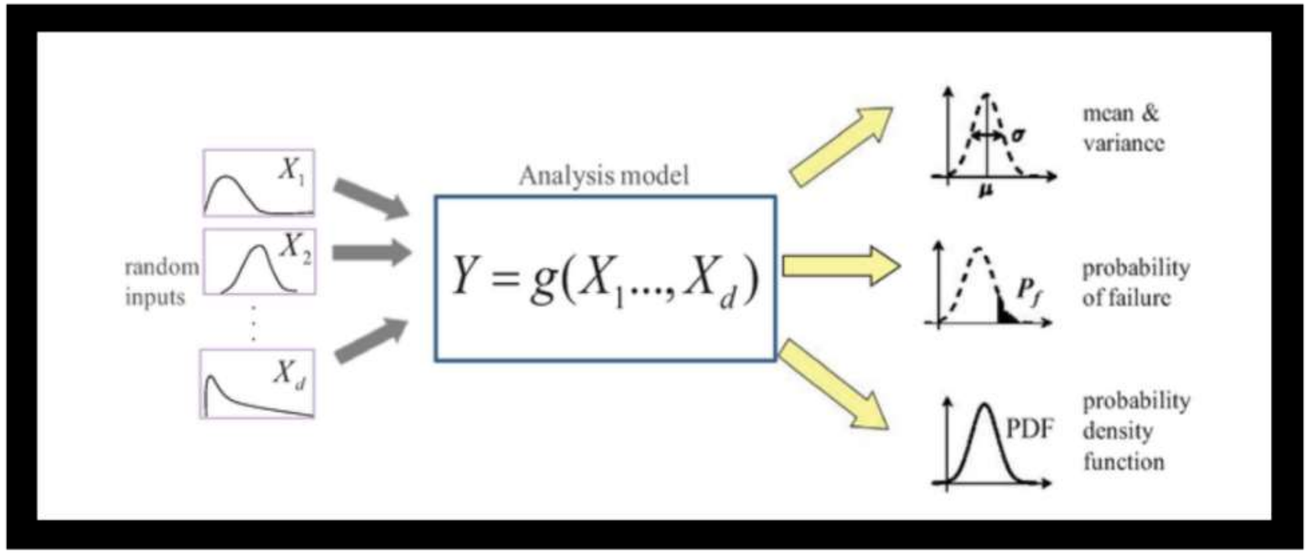
✓ 신경망 구조

- 저류층 압력장의 공간적 연속성을 고려하여 5층 규모의 다층 퍼셉트론(MLP)을 채택
- 전 구간에서 물리 방정식의 미분 계산을 보장하는 Hyperbolic Tangent를 적용
- 학습 초기에는 Xavier 초기화를 통해 수렴 속도를 최적화

✓ 통합 손실 함수

- 데이터 손실항($Loss_{data}$)은 실제 관측값과 모델 예측값 사이의 오차 최소화
- 물리 잔차항($Loss_{physics}$)은 질량 보존 및 Darcy 법칙을 근거한 확산 방정식의 잔차 계산
- 안전 제약 항($Loss_{penalty}$)은 Mohr-Coulomb 파괴 기준을 응용하여, 예측 압력이 임계치가 넘어가는 순간 페널티 부여

참고문헌: [9][10]



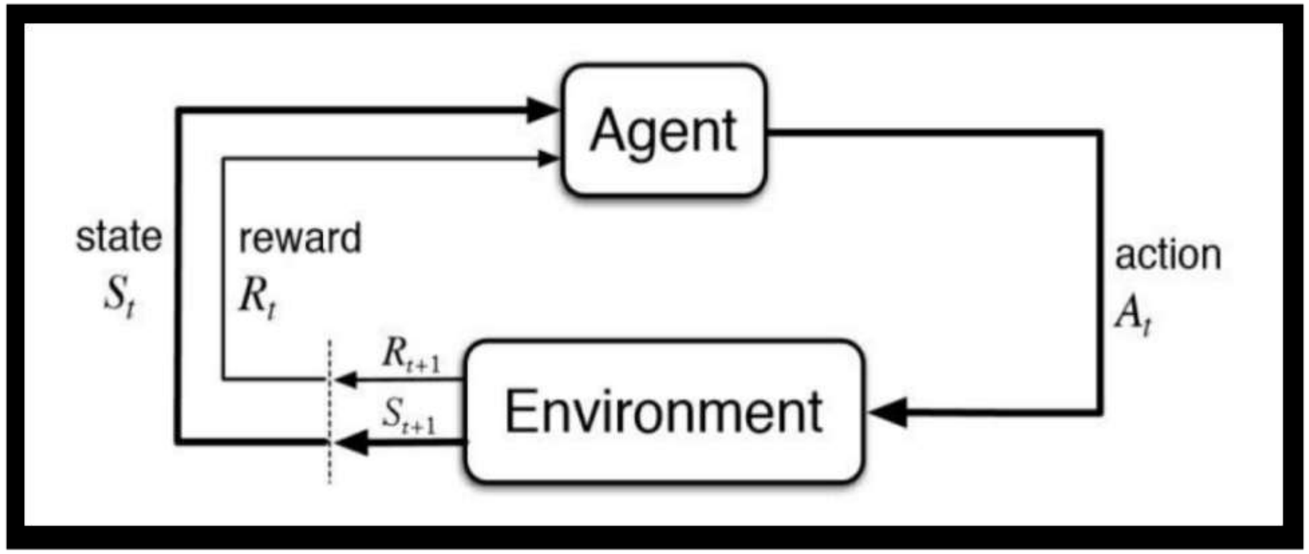
다항식 카오스 전개(polynomial Chaos Expansion, PCE)

- 입력 변수의 불확실성을 확률로 정의하고 선형 결합으로 근사하여 복잡한 시스템의 출력 거동을 효율적으로 추론

$$Y \approx \sum_{i=0}^{P} c_i \Psi_i(\xi)$$

- 적합한 직교 다항식을 선정하고, 최소제곱법을 통해 계수를 결정하여 출력 변수를 근사
- 안정성 확보를 위한 임계 압력은 초기 30Mpa 의 1.5배인 45Mpa로 설정

참고문헌: [11][12]



강화 학습 PPO(Proximal Policy Optimization)

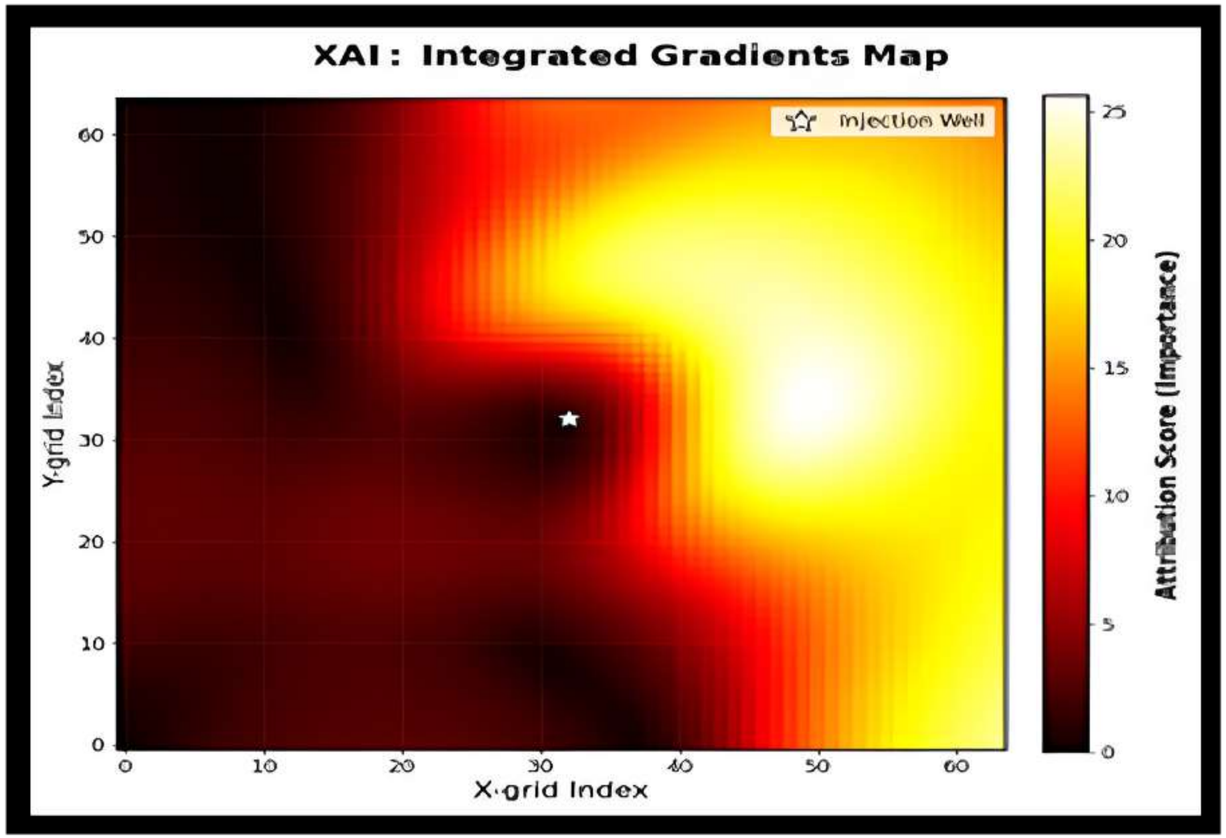
- 상태(State): 현재 시점, 저류층 평균 압력, 실시간 탄소 가격, 임계 압력 여유도, PCE로 산출된 위험 압력 상태 정보 포함
- 행동(Action): 기준 주입량 대비 조절 비율(0.5~1.5)로 정의
-보상함수(Reward): 경제적 수익과 임계 압력 초과시의 페널티를 결합한 함수

$$R = w_{econ} \cdot R_{profit} - w_{safe} \cdot R_{penalty}$$

✓Rprofit 은 주입량에 따른 시장수익

✓Rpenalty는 관리 압력이 임계치 초과시 지속적으로 가중되는 페널티

공간적 기여도 히트맵

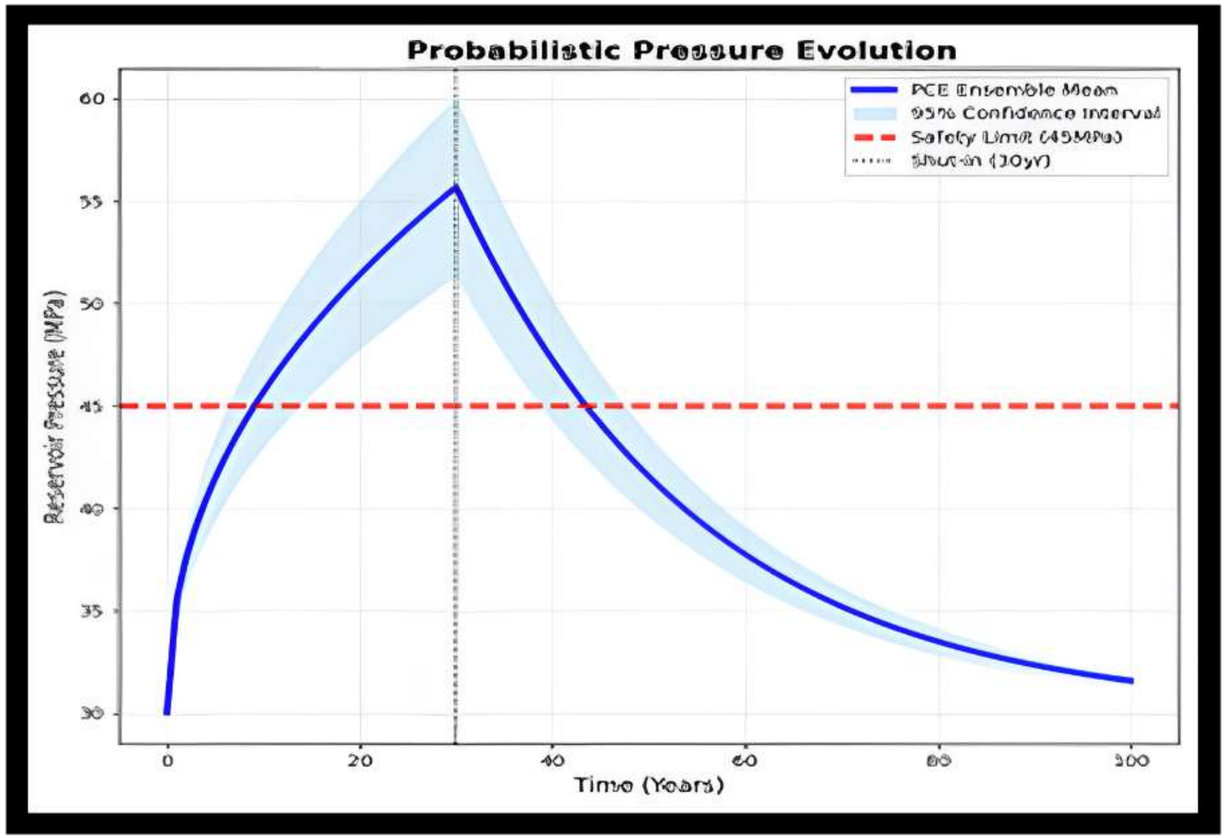


- IG기법 적용: 압력 변수별 기여도 정량화

- 투과율이 낮은 지역에서 높은 기여도 관찰

- 변수별 기여도 순위
  1. X축(7.84)
  2. Z축(6.86)
  3. Y축(4.10)
  4. 시간(1.39)

PCE 기반 100년 압력 거동 예측



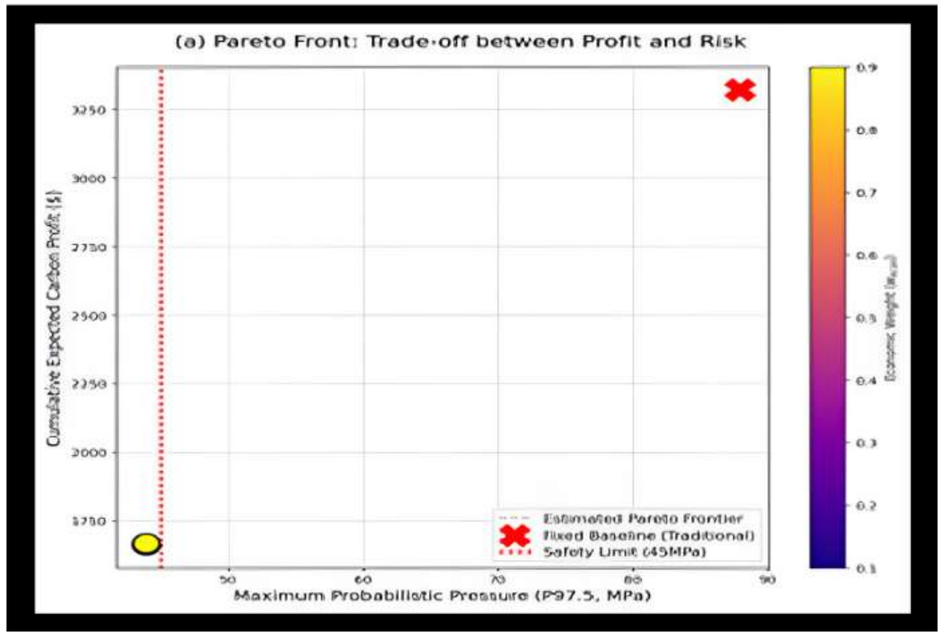
- PCE모델을 통해 20,000번 시뮬레이션 실행

- 주입 30년 후 평균 압력 43.96Mpa

- 95% 신뢰 구간 분석 결과, 상위 2.5% 구간에서 압력이 60.03 Mpa 까지 상승

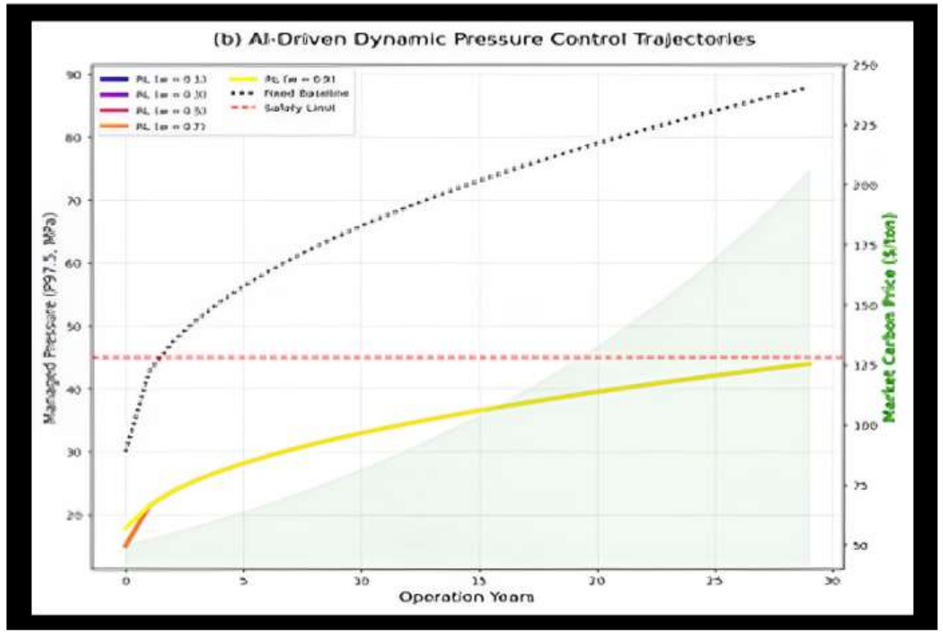
• 동적 주입 최적화 및 파레토 성과 분석

• 연구 결과



파레토 분석 결과(경제적 가중치에 따른 변화)

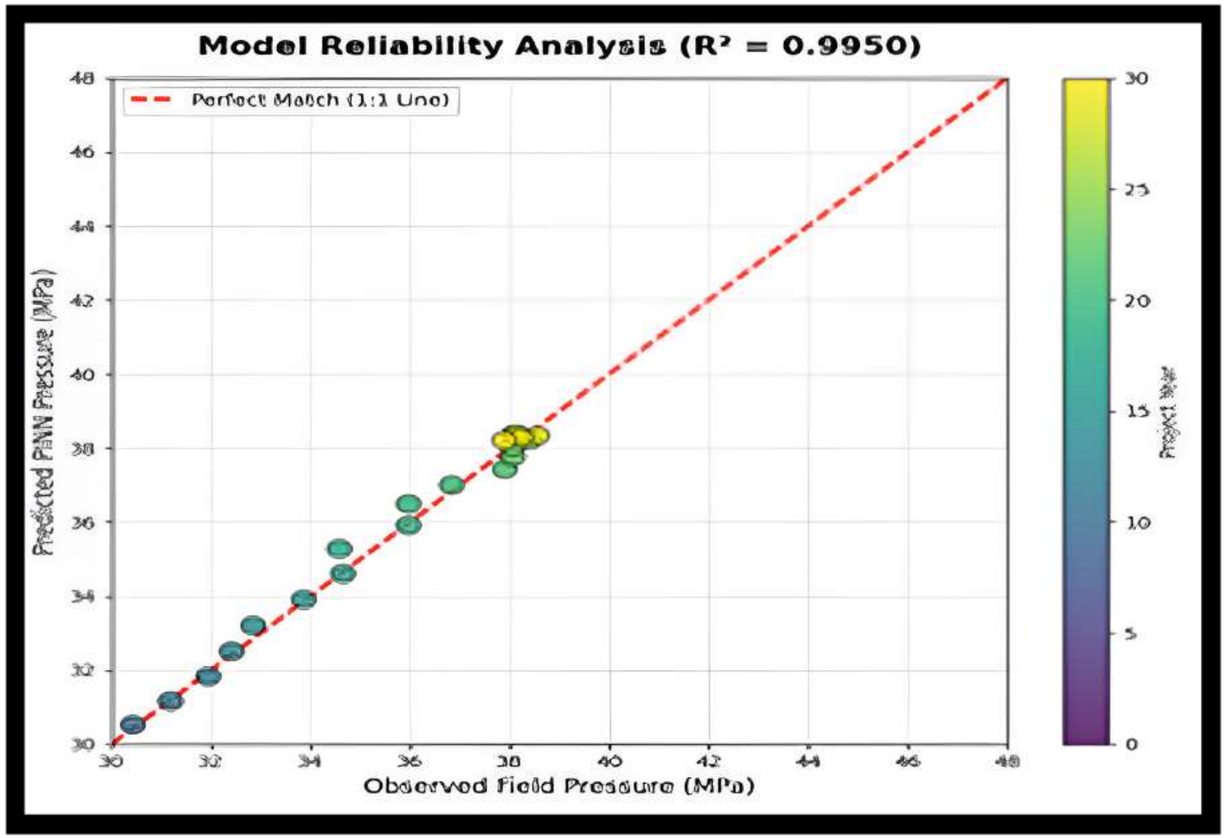
- 고정주입 방식
  -> 주입 종료 시점에 최대 압력이 87.93Mpa까지 상승
- 강화 학습 모델
  -> 모든 가중치 시나리오 에서 약 43.96Mpa이내 제어



파레토 분석 결과(탄소가격에 따른 모델의 동적 주입 제어 궤적)

- 초기에는 보수적 주입 전략 유지하다가 갈수록 임계 압력 범위 내에서 주입량을 점진적으로 확대하며 경제적 수익 극대화

모델 일반화 성능 검증



- 미학습 데이터와 센서 잡음이 포함된 환경에서의 성능 평가 수행

- RMSE 0.3277MPa, R^2 0.9950의 높은 정확도 확인

- 센서 잡음이 존재하는 상황에서 물리 법칙에 기반한 안정적인 예측 성능 유지

Conclusion

CO2 지중 저장소의 안정성 평가 및 최적 주입 시나리오 도출
-> 물리 정보 신경망(PINNs), 불확실성 정량화(PCE), 강화학습(PPO)을 통합한 동적 의사결정 모델을 제안

기존 수치 해석 기반 모델의 시간적 한계를 극복하였으며, 복잡한 저류층 환경에서 안정성 확보와 경제성 극대화 사이의 최적점 도출

PIINs 모델 성능 평가 결과
->저류층의 물리 관계를 학습하였음을 확인하였고, IG 분석을 통해 공간 변수가 압력 변화의 주요 요인임을 규명

PCE 분석 결과
상위 2.5% 구간의 확률론적 임계 압력 초과 위험성을 PPO 모델이 안전 범위 이내로 정밀 제어하여 위험률을 50% 이상 저감,
위험성을 정량적으로 식별할 수 있는 객관적 판단 지표를 제공

Conclusion

일반화 성능 검증
➔ 미학습 데이터와 잡음 환경에서도, RMSE 0.3277MPa, R2 0.9950의 높은 정확도와 0.0015초의 연산 속도를 달성하여, 실시간 의사결정 체계로서의 신뢰성을 입증

기존 모델의 시공간적 제약을 해소하고, 차세대 의사결정 시스템으로 전환하는 중요한 발걸음이 될 것이며, 탄소중립 목표 달성을 위한 경제성 확보에 이바지할 것으로 기대

References

[1] 이다영 외 2명, “국내외 탄소 포집 및 저장 프로젝트의 현황 및 기술 동향,” 한국에너지학회 학술발표회, 2021.

[2] 정은미, “탄소국경조정제도의 국내 산업계 파급효과, 전기저널,” 32, 32–39, 2021.

[3] Emanuelsson, A. H. et al., “Deployment of CCS in the cement industry – Is the EU up to shape,” Int. J. Greenh. Gas Control, 146, 104442, 2025.

[4] Zappone, A. et al., “Fault sealing and caprock integrity for CO_2 storage: An in situ injection experiment,” Solid Earth, 12, 319–343, 2021.

[5] Saberali, B. et al., “Data-driven acceleration of finite-difference-based reservoir simulations,” Geoenergy Science and Engineering, 220, 211144, 2023.

[6] 이상민, “물리정보 신경망과 응용 연구,” 한국산학기술학회 논문지, 23(12), 755–760, 2022.

[7] GhojehBeyglou, M., “Geostatistical modeling of porosity and evaluating the local and global distribution, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology,” 11, 4227–4241, 2021.

[8] Chadwick, R. A. et al., “Monitoring of CO2 storage during a pilot project: the Sleipner field, Norwegian North Sea,” Geological Society, London, Special Publications, 233, 303-335, 2004.

[9] Muskat, M., “The Flow of Homogeneous Fluids Through Porous Media, McGraw-Hill,” 1937.

[10] Raissi, M. et al., “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations,” Journal of Computational Physics, 378, 686–707, 2019.

[11] Wiener, N., “The homogeneous chaos, American Journal of Mathematics,” 60, 897–936, 1938.

[12] Ghanem, R. G., Spanos, P. D., “Stochastic finite elements: A spectral approach,” Courier Corporation, 2003.

Thank you

딥러닝을 활용한 CO2 지중 저장소 안정성 평가